ARKI-MANUS-STATE-001 — Auditoría integral de memoria, trabajo realizado y estado actual

Autor: Manus AI
Autoridad de la orden: Product Owner / Human Authority
Modo: `AUDIT ONLY` • `READ ONLY`
Estado de esta operación: `AUDIT COMPLETE`
Fecha del baseline observado: 24 de septiembre de 2026
Repositorio observado: `/home/ubuntu/generador-familias`
HEAD observado: `c62183a5904f02aa0a935572454a5a35f9d167aa`
Conclusión máxima: este documento no declara `ARKI VERIFIED`.

> Este informe reconstruye el estado observado. No implementa, corrige, migra, publica, hace commit, hace push ni inicia ninguna fase. Los estados históricos se conservan como evidencia de lo que fueron declarados; cuando código, prueba y documento difieren, se informa la discrepancia.

A. EXECUTIVE STATE

ARKI es hoy un prototipo técnico amplio con una capa de presentación funcional, un modelo constructivo semántico inicial, contratos BIM endurecidos por fases, persistencia local IndexedDB, importación/exportación IFC acotada, ingestión real de un DWG a ACIR, módulos de costos/4D/clashes y un conjunto importante de estructuras de conocimiento. No es todavía un sistema BIM profesional integral, una plataforma multiusuario, un solver profesional estructural/MEP, un sistema de documentación constructiva final ni un flujo de producción certificado.

La parte más sólida es la disciplina de límites y evidencia dentro de varios núcleos aislados. BKH-0 está cerrado como mapeo forense; BKH-1 está respaldado como Relationship Fabric dentro de su alcance; BKH-2 y BKH-3 conservan estados documentales de implementación con revisión independiente pendiente en sus reportes; BKH4-0/1/2 y BKH4-3 tienen evidencia histórica acotada; TX-003A/C/D tienen cierres verificables para sus alcances aislados; TX-004 tiene implementación y evidencia preparada para revisión, pero no debe confundirse con cierre global de BKH4.

La debilidad sistémica principal sigue siendo la existencia de **múltiples escritores efectivos**. `GeneratorModule → ProjectContext`, recalculación, 4D, 5D, snapshots, persistencia, IFC y adaptadores trabajan en fronteras distintas. `CanonicalProjectRepository` y `CanonicalDurablePersistence` existen, pero no todos los writers productivos han sido migrados

a ellos. Por tanto, el repositorio canónico no es todavía la única autoridad efectiva del proyecto completo.

El estado real de las fases de producto es mixto. E5, E6 y E7 permanecen congeladas como parciales según sus manifiestos y reportes. E8-A y E8-B tienen implementación documentada y pruebas bounded con estado máximo pendiente de revisión independiente. CAD-001D está verificado para ingestión real de DWG a ACIR, no para reconstrucción BIM. ABB-001 F1C declara que la geometría DWG no estaba demostrada por su tooling histórico; CAD-001D posterior demuestra ingestión real de un DWG concreto, pero no elimina las incertidumbres documentales sobre la versión arquitectónica gobernante ni prueba semántica BIM.

PF-H01 y PF-H01.R1 están documentados como principio constitucional. El enforcement de producto sigue pendiente. No existe Founder Secret almacenado y no se ejecutó un sello constitucional final. La frase “inmutable” pertenece al estado documental y al firewall de diseño; no es todavía una propiedad que todos los writers del producto puedan imponer.

B. ARKI DEVELOPMENT TIMELINE

Etapa inicial: Generador de familias y dominio constructivo

El repositorio comenzó como una aplicación React/Vite para generar propuestas conceptuales de familias arquitectónicas. La evidencia de checkpoints muestra una evolución hacia un workspace BIM oscuro, módulos de expediente, especificaciones, encofrados, APU/5D, normativa RNE y exportación Markdown. Después se incorporaron un modelo constructivo con muros, puertas, ventanas, columnas, niveles, metrados y derivaciones, además de familias paramétricas y serialización.

Resultado real: existe código de generación y de dominio. Las pruebas de muro, puerta, coherencia, serialización y recálculo demuestran funciones bounded. No demuestran un BIM productivo completo ni una autoridad canónica única.

UI-1 e internacionalización

UI-1 creó el gateway de acceso, perfiles locales, shell BIM, atajos y matriz de acceso. Se añadió un catálogo de ocho idiomas con persistencia local y fallback. Los outputs históricos registran PASS en matriz de acceso, estados de módulos y catálogo.

Resultado real: la UI y el catálogo existen en código. La existencia de ocho idiomas no equivale a traducción completa de todo el producto. Los módulos visibles pueden seguir teniendo estados vacíos o placeholders.

UI-2

UI-2 reorganizó el generador en un shell BIM con 16 módulos canónicos, roles, toolbar contextual, navegación y layout de tres columnas. La taxonomía final absorbió SILC dentro de Modelo BIM y renombró Data, PRESUP-5D, GASTOS, EXP-TEC, O-M y ADM. El checkpoint `7bc2340` registra 17 outputs y 8 capturas; `ef0b624` registra PATCH NOW 10; posteriores checkpoints eliminan el panel flotante gris y dejan panel izquierdo, canvas central e Info Box derecho.

Resultado real: UI-2 está respaldada por código y pruebas de montaje/layout. Es una decisión de presentación. No prueba que cada uno de los 16 módulos tenga capacidad profesional completa.

UI-3A

UI-3A introdujo ContextPanel, InfoBoxPanel, CanvasPlanView, SelectionProvider y contratos de selección. El baseline documental fue `c62183a`. El alcance preservó `shared/` salvo contratos nuevos y no pretendió resolver el kernel.

Resultado real: hay componentes y tests de canvas/selección. El estado no debe interpretarse como que todas las vistas 2D/3D, edición paramétrica y paneles profesionales estén completos.

E5: SceneModel y comparación

E5 añadió SceneModel, snapshots, viewpoints, comparación, filtros y visualización 3D. El cierre histórico no fue VERIFIED: el manifiesto registra `TECHNICAL_REGRESSION_PASS_CONTRACT_CLOSURE_NOT_CLOSED`. Quedaron pendientes capturas finales, restauración real de snapshots/viewpoints, nomenclatura de controles y manifest de cierre.

Resultado real: SceneModel, comparación y parte de persistencia existen. E5 sigue `FROZEN / PARTIAL`.

E6: persistencia e IFC/OpenBIM bounded

E6 añadió contratos de Session, Project, Version, Snapshot y AuditEntry, stores IndexedDB versionados, gate de snapshot, cadena de auditoría, GlobalId determinista, exporter IFC4, parser textual, adaptador web-ifc y fixtures.

Resultado real: el reporte reconoce que el exporter es semántico mínimo. La geometría IFC completa, relaciones espaciales ricas, materiales, loss report exhaustivo, restauración de navegador y viewpoints no quedaron demostrados completamente. El manifiesto establece `PARTIAL / IMPLEMENTATION FREEZE`.

E7: costos, 4D, coordinación, estructuras y MEP

E7 añadió PriceBook, presupuesto 5D, reconciliación de metrados, actividades 4D, ruta crítica, clashes volumétricos, StructuralModel, MEPModel y consecuencias interdisciplinarias. El fixture generó 23 checks, un clash y 2 impactos.

Resultado real: el clash volumétrico y la reconciliación son logros bounded. `structural = NOT_DEMONSTRATED`. `mep = VERIFIED` está limitado por el propio reporte a forma/topología del fixture; no representa un solver profesional firmado. E7 permanece `PARTIAL` y congelada según el manifiesto.

E8-A y E8-B

E8-A implementó el flujo snapshot aprobado → expediente técnico con memoria, especificaciones, metrados, presupuesto y plano SVG trazable. Sus cuatro pruebas pasan según `E8-A_REPORT.md`, pero el estado máximo se mantiene `IMPLEMENTED / PENDING INDEPENDENT REVIEW`.

E8-B implementó activos BIM, garantías, manuales, inspecciones, órdenes de trabajo e historial en IndexedDB local-first. Sus cuatro pruebas pasan mediante `fake-indexeddb`; las capturas son paneles documentales generados por script, no screenshots de una interacción real. El estado máximo también es `IMPLEMENTED / PENDING INDEPENDENT REVIEW`.

BKH-0: forensic mapping

BKH-0 inventarió entidades, relaciones, duplicaciones, dependencias, ownership, rutas de mutación e invariantes sin modificar producto. Su veredicto histórico fue `BKH-0 VERIFIED` como auditoría, no como verificación del kernel. El hallazgo decisivo fue que Constraint Engine y Transaction Engine generales faltaban, mientras Relationship Fabric y Regeneration eran parciales.

BKH-1: Relationship Fabric

BKH-1 implementó una infraestructura relacional acotada con identidad, revisiones, provenance, escalas, disciplinas, adaptadores legacy y enforcement de evidencia mínima. Los fixes de semántica inversa, revisión y evidence enforcement quedaron registrados como cerrados. El manifiesto `BKH1_EVIDENCE_MANIFEST.json` indica `VERIFIED — BKH-1 SCOPE`.

Límite: BKH-1 no consolida todos los owners ni convierte relaciones en constraints.

BKH-2: Constraint Engine

BKH-2 separó hardness, applicability y severity; unificó el modelo de evaluación; añadió aplicabilidad por escala/disciplina/jurisdicción/fase/proyecto; y estableció predicates declarativos sin `eval`, `Function` ni JavaScript arbitrario. Las correcciones cubrieron

evidencia insuficiente, missing dependency, moneda, estados epistémicos y ataques adversariales.

Estado real: `BKH2_REPORT.md` conserva `IMPLEMENTED / PENDING EVIDENCE REVIEW`. Hay suites y outputs, pero el informe no debe promoverse a VERIFIED sin la revisión independiente prevista.

BKH-3: Regeneration Engine

BKH-3 implementó freshness por revisiones, propagación condicional, agregación heterogénea, integración pre/post con BKH-2 y el torture scenario de parámetros a representación. 92A corrigió freshness E2E, condición de propagation, estados parciales, integración real BKH-2 y torture scenario. La auditoría 93 añadió hardening contra self-certification y revisión MEP.

Estado real: `BKH3_REPORT.md` conserva `IMPLEMENTED / PENDING INDEPENDENT EVIDENCE REVIEW`. Regeneration no es Transaction Engine y no debe autorizar commits por sí mismo.

BKH4 foundation y TX-001/TX-002

BKH4-0 inventarió writers y baseline. BKH4-1/2 implementó identidades de transacción, revisiones, estados y mutation sets declarativos sin ejecutar mutaciones. TX-001 dejó la fase de auditoría con implementación bloqueada pendiente de revisión contractual. TX-002 diseñó el owner canónico y persistencia atómica, sin autorización de implementación.

TX-003A

TX-003A implementó el repositorio canónico aislado en memoria, validación de lineage, current revision única, prevención de forks, fingerprints, deep freeze y fuzz. Su propio reporte dice `VERIFIED FOR THE ISOLATED TX-003A SCOPE` y reconoce que los writers legacy siguen activos.

TX-003B y TX-003B.R

TX-003B implementó persistencia multi-store en IndexedDB y failure injection mediante `fake-indexeddb`. Su estado histórico fue `PARTIAL_EMULATED_EVIDENCE`. TX-003B.R repitió la prueba en Chromium con IndexedDB nativo y fue reportado como `VERIFIED FOR REAL-BROWSER ATOMIC PERSISTENCE SCOPE`.

TX-003C

TX-003C añadió CAS, current durable pointer e idempotencia durable, con carreras de writers, retry storm, aislamiento multiproyecto, oracle independiente y fuzz. Su estado es

`VERIFIED FOR CAS + DURABLE IDEMPOTENCY BOUNDED SCOPE`. Crash recovery y writer migration permanecen fuera.

TX-003D

TX-003D añadió hooks de crash, clasificación de recovery y una campaña real de SIGKILL, fresh process y perfil persistente. La evidencia histórica cubrió una campaña de 20 ciclos en el paquete TX-003D y mantuvo `powerLoss = NOT_TESTED`. No se implementó undo/redo en TX-003D.

TX-004 inmediatamente anterior a esta auditoría

Antes de recibir ARKI-MANUS-STATE-001 se ejecutó TX-004. Se creó `shared/arkiReversalEngine.ts`, se agregaron metadata de reversibilidad, undo/redo compensatorio, CAS, idempotencia y un adapter obligatorio de revalidación para redo. Se ejecutaron 29 casos, test-the-test y dos puntos reales de crash/restart en Chromium. El paquete quedó `EVIDENCE_REVIEW_READY`, no VERIFIED global.

Esta auditoría no reejecuta TX-004 y no autoriza ampliarlo. El hecho de que el paquete exista se registra como estado observado, no como promoción adicional.

CAD-001B/C/D y ABB-001

CAD-001B seleccionó ODA como estrategia de interoperabilidad. CAD-001C definió CAD Gateway y ACIR con provenance, handles, capas, unidades, CRS, diagnostics y prohibición de promoción semántica. CAD-001D ejecutó LibreDWG `dwg2SVG` contra el DWG ABB-001 y produjo 7.447 entidades ACIR con handles y provenance. Su estado es `VERIFIED_FOR_BOUNDED_REAL_DWG_INGESTION`.

Límite: CAD-001D demuestra lectura y mapeo ACIR, no reconocimiento de muros/puertas, reconstrucción BIM, fidelidad total, ODA productivo ni round-trip DWG.

LKS y 97A

AKI-001 fue utilizado como baseline de conocimiento y currículo. 97A-0 inventarió topología existente para evitar duplicaciones. 97A-01 implementó un KCF acotado de 20 casos con necesidades sociales y propagación de escala. Los manifests distinguen `HISTORICAL_BASELINE` de `CURRENT_CONSOLIDATED`.

ARKI-LKS-001 tiene estructuras reales en `shared/arkiLivingKnowledge.ts` para registros de conocimiento, estándares, currículo, competencias, gaps, temporalidad, jurisdicción, contradicciones y paquetes integrados. Los módulos ACI, HAI, CFMI, ICWI y OPBI aparecen como foundations o bounded pilots con revisión independiente pendiente. No existe evidencia de un sistema autónomo de aprendizaje productivo ni de ingestión web diaria activa.

C. ARKI CURRENT REALITY MAP

A. Existe y está verificado en alcance acotado

Área	Estado demostrado
UI shell, acceso y layout UI-2/UI-3A	Implementación y regresiones de presentación bounded
BKH-0	Auditoría forense verificada como auditoría
BKH-1	Relationship Fabric verificado para su scope según manifest
TX-003A	Repositorio aislado verificado para su scope
TX-003C	CAS e idempotencia durable bounded verificados
TX-003D	Crash/restart bounded verificado; no power loss
CAD-001D	DWG real → SVG → ACIR bounded verificado
E7 clash	Detección volumétrica del fixture, no coordinación profesional completa
E8-A/B	Implementados con pruebas bounded; revisión independiente pendiente

B. Existe, pero no está completamente verificado

IFC4 exporter/parser, web-ifc adapter, persistencia E6, SceneModel, snapshots, viewpoints, E7 5D/4D, LKS foundations, OPBI, CFMI, HAI, ICWI, ACI y TX-004. En cada caso existe código o evidencia, pero el alcance verificado es menor que la visión del módulo.

C. Implementación parcial

El owner canónico global, la migración de writers, restauración completa en navegador, IFC round-trip productivo, loss report geométrico/property-level, integración de resultados IFC al modelo activo, documentación compilada profesional, interoperabilidad CAD semántica, coordinación federada, worksharing y enforcement constitucional.

D. Documentado o diseñado, pero no implementado como capacidad productiva

SICL remoto productivo, inteligencia ARKI como mutation authority, ODA productivo, RealDWG productivo, hosts Revit/Dynamo/Rhino/Grasshopper/Blender, OCR profesional, WebXR físico, pairing WebRTC productivo, marketplace de terceros, live distribution, Avatar, LUCA y varios solvers profesionales.

E. Futuro

BKH-5 Documentation Compiler, BKH-6 Performance Baseline, BKH-7 Integrated Torture Test, worksharing multiusuario, streaming de proyectos grandes, exportación RVT/DGN/ghx/dyn, firma profesional, Cloud Computer enterprise y una plataforma completa de ciclo de vida.

F. Bloqueado

BKH4-5 y posteriores, TX-005, consolidación de ownership, migración general de writers, E8-C, E5/E6/E7 reabiertas, hosts externos, core remoto sin URL/token, producción CAD ODA, IFC completo y cualquier enforcement PF-H01 de producto.

G. Unknown

La versión arquitectónica gobernante de ABB-001, fidelidad exacta entre DWG y reconstrucción BIM, ownership único de Geometry/Quantity/Cost/Schedule, alcance real de cualquier “IA ARKI” fuera de contratos, restauración total de viewpoints, durabilidad ante pérdida física de energía, readiness profesional de Structural/MEP y la cobertura efectiva de todos los writers históricos.

D. CURRENT ARCHITECTURE

UI

Purpose: shell BIM, módulos, paneles, canvas y controles.
Files: `client/src/App.tsx`, `client/src/components/ArkiWorkspaceShell.tsx`, `client/src/modules/*`, `client/src/canvas/*`, `client/src/index.css`, `client/src/i18n/catalog.ts`.
Main types/functions: módulos canónicos, roles, `ProjectContext`, `SelectionProvider`, `CanvasPlanView`, `InfoBoxPanel`, catalog `t()`.
Writers: `ProjectContext.setBuilding`, localStorage para acceso/tema, inputs de módulos.
Persistence: localStorage e IndexedDB por rutas específicas.
Tests: access matrix, i18n, module states, canvas mount, selection/info, navigator/layout.

Limitations: no todos los módulos tienen capacidades completas; no existe una mutación UI universal gobernada.

Domain and BIM model

Purpose: generar familias, representar construcción y derivar metrados.
Files: `shared/arkiDynamicFamilies.ts`, `shared/arkiParametricFamilies.ts`, `shared/arkiConstructionOntology.ts`, `shared/arkiRecalculation.ts`, `shared/arkiTechnicalDossierCompiler.ts`.
Main functions: `generateDynamicBuilding`, serialización, recálculo, dossier.
Writers: GeneratorModule y derivadores.
Status: `EXISTS / PARTIAL`; hay semántica constructiva inicial, no kernel BIM universal.

Relationship Fabric

Purpose: describir entidades relacionadas con identidad, dirección, escala, disciplina, provenance y evidencia.
File: BKH-1 contract/implementation in shared and related tests.
Status: `VERIFIED — BKH-1 SCOPE`. No decide constraints, regeneración o commit.

Constraint Engine

Purpose: evaluar condiciones declarativas.
File: `shared/arkiConstraintEngine.ts`.
Main types: `ConstraintRecord`, registries, evaluator y statuses.
Status: `IMPLEMENTED / PENDING EVIDENCE REVIEW` según `BKH2_REPORT.md`. No es un solver profesional.

Regeneration Engine

Purpose: freshness, dirty set, dependency propagation y agregación de resultados.
File: `shared/arkiRegenerationEngine.ts`.
Status: `IMPLEMENTED / PENDING INDEPENDENT EVIDENCE REVIEW`. No ejecuta commit ni debe auto-certificar constraints.

Transaction Engine

Purpose: identidad, revisiones, estados y mutation sets declarativos.
File: `shared/arkiTransactionEngine.ts`.
Status: BKH4 foundation implementada para schema/state/mutation validation. Ejecutar mutation set no pertenece a BKH4-0/1/2.

Canonical Repository

Purpose: validar una cadena de revisiones con un current único, identidad separada y fingerprints.
File: `shared/arkiCanonicalProjectRepository.ts`.
Status: verificado en alcance TX-003A aislado. En memoria no es por sí mismo un owner global del producto.

Persistence

Purpose: almacenar snapshots, sesiones, proyectos, versiones, audit, assets, O&M y stores canónicos.
Files: `shared/persistence/arkiPersistence.ts`, `client/src/persistence/arkiIndexedDb.ts`, `shared/arkiCanonicalPersistence.ts`.
Status: local-first y multi-store; CAS/idempotencia/recovery bounded. No hay backend productivo multiusuario.

Knowledge

Purpose: knowledge records, standards, curriculum, competency, gaps, temporalidad y conflictos.
File: `shared/arkiLivingKnowledge.ts` y módulos asociados.
Status: `FOUNDATION IMPLEMENTED / BOUNDED PILOTS / PENDING INDEPENDENT VERIFICATION`.

CAD

Purpose: gateway, ACIR, provenance, diagnostics y lectura real acotada.
Files: `shared/arkiCadGateway.ts`, `scripts/test-arki-cad-real-reader.ts`, `CAD001D_*`.
Status: DWG real → SVG → ACIR demostrado; semantic promotion prohibida.

IFC

Purpose: exporter IFC4 mínimo, parser textual y web-ifc adapter.
Files: `shared/ifc4/arkiIfc4.ts`, `shared/ifc4/webIfcAdapter.ts`, `client/src/ifc4/Ifc4Panel.tsx`.
Status: bounded. No IFC profesional completo ni round-trip integral.

Test infrastructure

Purpose: scripts TypeScript/Python/Bash, fixtures, manifests, hashes, Chromium/CDP y `fake-indexeddb`.
Status: extensa y útil, pero no homogénea. Muchas suites son unit/domain/integration; algunas son real-browser. Un `EXIT_CODE=0` de una suite no transforma su capacidad en profesional o E2E.

E. BKH / BKH4 STATE

Fase	Problema	Qué existe	Qué se verificó	Estado real	Abierto
BKH-0	fragmentación y desconocimiento del repo	mapa forense	inspección y regresiones del mapa	`VERIFIED` como auditoría	ownership global y writers
BKH-1	relaciones paralelas	Relationship Fabric	identidad, inversa, revisions, evidence	`VERIFIED — SCOPE`	registry global, migración completa
BKH-2	restricciones no gobernadas	constraint engine declarativo	negative/adversarial suites documentadas	`IMPLEMENTED / PENDING REVIEW`	revisión independiente
BKH-3	regeneración/freshness	regeneration engine	92A corrective y torture	`IMPLEMENTED / PENDING REVIEW`	revisión independiente y no self-certification productiva
BKH4-0	falta de inventario transaccional	baseline y writer inventory	auditoría	`VERIFIED FOR APPROVED SCOPE` histórico	writers activos
BKH4-1/2	identidades, estados, mutation set	contracts and validation	foundation tests	`VERIFIED FOR APPROVED SCOPE` histórico	ejecución, commit, migration
BKH4-3	sandbox de simulación	isolated simulation	canonical isolation/status precedence	`HARDENED / bounded`	TX-004/global integration
TX-001	baseline/mutation audit	docs and inventory	outputs	`IMPLEMENTED / BLOCKED PENDING CONTRACT REVIEW` histórico	no iniciar sin gate

TX-002	owner canónico y atomic persistence design	design lock	decision table/diagram	`DESIGN COMPLETE / NOT AUTHORIZED` histórico	implementation gate
TX-003A	canonical repository	in-memory repository	25 adversarial, torture, fuzz	`VERIFIED ISOLATED SCOPE`	persistence/writer migration
TX-003B	durable multi-store commit	IndexedDB	fake-indexeddb 8 failure points	`PARTIAL EMULATED`	real browser in separate R
TX-003B.R	real browser IndexedDB	Chromium entrypoint	native IndexedDB	`VERIFIED REAL-BROWSER BOUNDED`	broader crash matrix
TX-003C	CAS/idempotency	durable current/CAS	race, retry storm, browser	`VERIFIED BOUNDED`	crash recovery separately
TX-003D	crash/restart recovery	crash hooks/recovery	SIGKILL/process restart	`VERIFIED BOUNDED`	power loss, writer migration
TX-004	undo/redo	compensating reversal engine	29 cases, test-the-test, 2 browser crash points	`EVIDENCE_REVIEW_READY`	independent review, full matrix

Estado de propiedades transaccionales

Propiedad	Estado real
Atomicity	multi-store IndexedDB demonstrated in bounded tests; not universal across all writers
Durability	local durable stores demonstrated; no distributed/backend guarantee
CAS	verified in TX-003C bounded scope
Idempotency	verified in TX-003C bounded scope and reused by TX-004

Crash recovery	verified for tested SIGKILL/restart points; not power loss
Corruption detection	fingerprints, required artifact sets and fail-closed classifications exist
Canonical revision	exists in isolated repository and durable store; not sole project authority
Canonical owner	selected/designated in TX-002 and implemented in bounded repository; not globally enforced
Undo	implemented and tested as compensating transaction
Redo	implemented with mandatory revalidation adapter and tested bounded
Rollback	no general rollback transaction engine; undo is not identical to rollback
Writer migration	not implemented

F. ARKI WRITER MAP

Writer	Location	What it mutates	Transaction required?	Can bypass canonical repo?	Risk	Mig
Generator UI	`client/src/modules/GeneratorModule.tsx`	`GeneratedBuilding`, `constructionModel`, context	Yes for canonical promotion	Yes	High	Not
Project context	`client/src/contexts/ProjectContext.tsx`	active building reference	Yes if source of truth	Yes	High	Not
Dynamic family generator	`shared/arkiDynamicFamilies.ts`	generated building/model	Intent/mutation boundary needed	Outside repo	Medium	Not

Recalculation	`shared/arkiRecalculation.ts`	derived geometry, quantities, outputs	BKH-3 + transaction boundary	Potentially	High	Leg ed
4D	`shared/arki4d.ts`	schedule/critical path	Owner and transaction needed	Potentially	Medium	Ow unr
5D	`shared/arki5d.ts`	quantity, PriceBook, budget	Owner and transaction needed	Potentially	High	Ow unr
Relationship adapters	BKH-1 files	relationship records	BKH-1 contract	Adapter-specific	Medium	Par
Constraint evaluator	`shared/arkiConstraintEngine.ts`	evaluation output, not canonical model	BKH-2 evaluation gate	Should not mutate canonical	Medium	Not of n
Regeneration	`shared/arkiRegenerationEngine.ts`	derived output plan	BKH-3 gate	Must not self-certify	High	Not inte glol
Snapshot/version UI	`SceneModel3D`, snapshot utilities	snapshots/viewpoints/versions	Transaction boundary needed	Yes	High	Par
IndexedDB legacy adapter	`client/src/persistence/arkiIndexedDb.ts`	local stores	Durable boundary needed	Yes	Medium	Not
Canonical persistence	`shared/arkiCanonicalPersistence.ts`	revisions, transaction, metadata, audit, current/idempotency	Yes	It is the governed persistence boundary	Low within scope	Nev bou pat
IFC importer	`shared/ifc4/webIfcAdapter.ts`	parsed in-memory representation	Not automatically canonical	No demonstrated canonical write	Medium	Ada
IFC exporter	`shared/ifc4/arkiIfc4.ts`	external IFC artifact	External effect must be journaled	Does not write canonical	Medium	Ada

CAD reader	LibreDWG test → ACIR	ACIR document	Promotion prohibited	No	Low/medium	Sen pro blo

Conclusión: existe más de una autoridad efectiva de escritura. `CanonicalProjectRepository` es una autoridad válida dentro de su bounded scope, pero no es todavía el único writer del producto.

G. PROJECT STATE MAP

Actualmente "Project State" tiene varios significados. En UI, el estado activo vive como `building` en `ProjectContext`; `constructionModel` se deriva de `building?.constructionModel`. En el dominio, el modelo constructivo es una propiedad de `GeneratedBuilding`. En SceneModel existen nodos y snapshots propios. En persistencia existen stores de snapshots, proyectos, versiones, audit y, después de TX-003B, stores canónicos de revisions/transactions/current/idempotency.

Los lectores incluyen UI, canvas, paneles, exportadores, dossier, métricas, 4D, 5D y tests. Los modificadores incluyen GeneratorModule, funciones generadoras, recálculo, snapshot/version paths y adaptadores locales. No todos pasan por Transaction Engine.

El versionado está fragmentado: `ProjectVersion` / `Snapshot` históricos, revisions canónicas TX-003A/C/D y estados de UI. La persistencia local guarda diferentes representaciones. La recuperación canónica durable existe para la ruta TX, pero restaurar un snapshot UI no equivale automáticamente a restaurar el current canonical revision.

La ambigüedad central es que "building", "constructionModel", "SceneModel", "snapshot", "version" y "canonical revision" pueden describir estados relacionados pero no idénticos. BKH-0 ya clasificó Geometry, Quantity, Cost, Version, Snapshot y Schedule como owners duplicados o parciales. TX-004 no resuelve esa ambigüedad.

H. CAD / IFC / KNOWLEDGE STATE

CAD

ODA fue seleccionada como SDK de interoperabilidad futura, pero el código ejecutado de CAD-001D usa el binario local LibreDWG `dwg2SVG` como puente real. ACIR conserva source hash, format, version, reader/version, handles, transformations, layers, diagnostics y `semanticPromotion: PROHIBITED`. Se mapearon 7.447 entidades reales del DWG ABB-001. Entity classes no soportadas como dimensiones, MTEXT y HATCH se conservaron como warnings/raw evidence.

No se demostró semantic reconstruction de muros, puertas o ventanas, ni unidades/CRS exactos, ni escritura DWG, ni round-trip.

IFC/OpenBIM

Existe exporter IFC4 mínimo y parser textual. Existe adaptador web-ifc real para fixtures IFC4. Se verificaron identidades deterministas, GlobalId bounded y conteo de entidades. El reporte E6 declara que la geometría IFC completa, relaciones espaciales, materiales ricos, loss report detallado y round-trip productivo permanecen parciales. No se debe decir simplemente "IFC implementado"; la descripción correcta es **IFC4 bounded exporter/parser/import adapter**.

Knowledge

`shared/arkiLivingKnowledge.ts` contiene modelos para conocimiento, estándares, currículo, competencias, capabilities, gaps, conflictos, temporalidad, evidence y human decision required. LKS se diseñó para reutilizar AKI-001 y evitar estructuras paralelas. Hay implementaciones bounded de ACI, HAI, CFMI, ICWI y OPBI con manifests que preservan `PENDING INDEPENDENT VERIFICATION` o estados equivalentes. Retrieval productivo, learning autónomo y web research diario no están demostrados como capacidades activas.

I. PF-H01 STATE

PF-H01 "Bien de la Humanidad" está documentado en `ARKI_FOUNDATIONAL_PRINCIPLE_PF-H01.md`. PF-H01.R1 es una aclaración canónica documentada que compatibiliza bienestar humano con creación legítima de valor y rentabilidad, sin convertir daño deliberado en medio u objetivo.

El lock documental expresa `CANONICAL_CONSTITUTIONAL_PERMANENT_NON_REPEALABLE` y mantiene fuera founder secret, password y recuperación. Esto es **CANONICAL DOCUMENTED**, no enforcement de producto. El repositorio no tiene un mecanismo universal que impida a todos los writers cambiar cualquier estado relacionado con el principio. `PRODUCT_ENFORCEMENT = PENDING` sigue siendo el estado real. No se ejecutó Constitutional Root, Founder Seal ni Master Validation Harness.

La relación con self-evolution queda diseñada como frontera: learning no equivale a authority, self-evolution no equivale a self-authorization. Esa frontera todavía necesita enforcement productivo para ser una propiedad verificable.

J. BENCHMARK STATE

ABB-001 es el benchmark más importante. Sus fuentes incluyen PDFs y DWGs congelados. F1/F1B/F1C analizaron comprensión documental, versiones, relaciones entre planos,

dimensiones, disciplinas, conflictos, unknowns y readiness. El resultado documental fue `CUSTOMER_INFORMATION_REQUIRED`; la versión gobernante no quedó determinada y la reconstrucción BIM ciega no fue autorizada.

CAD-001D cambió la evidencia de tooling: ahora sí existe una lectura real del DWG arquitectónico ABB-001 a través de LibreDWG y ACIR. Esto demuestra acceso geométrico CAD bounded, pero no resuelve la versión gobernante ni convierte el DWG en BIM. F2 no debe inferirse como ejecutado.

Otros benchmarks incluyen fixtures IFC4, E7 5D/4D/clash/MEP, E8 snapshot/dossier/O-M y OPBI BID-E2E. BID-E2E tiene estado `NOT_DEMONSTRATED_REAL_PROCEDURE`; no hubo postulación real, observación real, pregunta real, apelación ni oferta económica real.

K. TEST INVENTORY

Tipo	Ejemplos	Qué demuestra	Qué no demuestra
UNIT/DOMAIN	`test-wall-coherence.ts`, `test-recalculation.ts`, `test-serialization.ts`	reglas locales, serialización, metrados	sistema completo
UI integration	`test-canvas-mount.ts`, `test-selection-info.ts`, `test-module-states.ts`	montaje y contratos de presentación	UX profesional completa
BKH contract	`test-bkh1-relationship-fabric.ts`, `test-bkh2-constraint-engine.ts`, `test-bkh3-*`, `test-bkh4-foundation.ts`	invariantes bounded y negativos	verificación independiente universal
Repository adversarial	`test-bkh4-tx-003a-repository.ts`	lineage, forks, fuzz, deep freeze	persistencia/restart
Persistence emulated	`test-bkh4-tx-003b-persistence.ts`	IndexedDB API y atomicidad emulada	navegador real; TX-003B.R cubre eso aparte
Real browser	`test-bkh4-tx-003b-browser.ts`, `test-bkh4-tx-003c-browser.ts`, TX-003D harness, TX-004 harness	IndexedDB nativo, process restart bounded	power loss/distributed
Failure injection	TX-003B/C/D runners	fallos controlados y fail-closed	hardware failure

Crash	`run-bkh4-tx-003d-process-restart.mjs` , `run-bkh4-tx-004-real-browser.mjs`	SIGKILL/restart	energía/fallo filesystem
Corruption	recovery tests, fingerprint tests	detectar inconsistencias conocidas	toda corrupción posible
Concurrency	TX-003C, TX-004 race	CAS y un ganador	multiusuario distribuido
Property/fuzz	TX-003A, TX-003C, TX-004 seeds	invariantes bajo casos generados	cobertura semántica completa
Regression	`run-bkh4-tx-004-evidence.sh` y runners previos	no regresión de suites incluidas	suites no incluidas o no ejecutadas en la fecha actual
Benchmark	ABB, IFC fixtures, E7, E8	casos bounded	desempeño productivo y firma profesional

Los outputs históricos deben leerse junto con su manifest. Un `PASS` indica que el script y sus assertions pasaron; no convierte una simulación, fixture o adapter en capacidad profesional.

L. FAILURE → LEARNING LEDGER

Failure	Root cause	Correction	Regression	Generalized lesson	Transfer test
Test CAD corrupto	escrituras parciales y residuos experimentales	reescritura limpia CAD-001D	`test-arki-cad-real-reader.ts` , check/build	preservar tests pequeños y reproducibles	CAD-001D PASS
`ContextPanel` diagnosticado con semicolon	diagnóstico Vite no reproducible en build/check actual	no se hizo cambio innecesario	`pnpm check` , `pnpm build`	no corregir sin reproducir	PASS en build
BKH-1 inverse	no intercambiab	inverse semantics y	BKH-1 suite	identidad relacional	PASS

incompleta	a scale/discipline	prueba cross-scale/discipline		incluye metadata	
relationship revision descartada	`relationshipId` confundido con project revision	history/revision handling	BKH-1 suite	semantic identity ≠ project revision	PASS
evidence insuficiente promovida	evidence policy no se aplicaba	UNKNOWN + INSUFFICIENT_EVIDENCE	BKH-2 negative tests	epistemic state no es éxito	PASS documentado
BKH-3 freshness incompleta	dependía de CLEAN flag	revision/context freshness	92A corrective	freshness debe derivar de inputs	PASS
condición de propagation ignorada	`conditionId` no evaluada	true/false/unknown	92A	no ignorar campos contractuales	PASS
self-certification	regenerator podía puentear BKH-2	callback/adaptor hardening	93	una capa derivada no se auto-certifica	PASS bounded
revisión TX3A aceptaba defecto de lineage	fixtures incompletos y validación insuficiente	parent/self-parent/fork checks	25 adversarial + fuzz	fixtures negativos deben ser explícitos	PASS
TX3B browser test incompleto	fixture/version/store y waiting asíncrono	Chromium CDP harness	TX3B.R	browser evidence requiere lifecycle real	PASS
TX3C key collision	revision key no estaba scoped por proyecto	`projectId:revisionId`	TX3C multi-project	identifiers deben tener scope	PASS
TX3D runner colgado	trigger y cleanup tenían carreras	CDP immediate trigger y cleanup	campaign/reload	harness también necesita verificación	PASS
Redo ciego	faltaba gate de revalidación	`revalidate()` obligatorio; false reject	TX-004 test	replay no equivale a autoridad	PASS

Worktree sucio	artefactos históricos no versionados	declaración explícita, no limpiar automáticamente	baseline manifests	dirty no equivale a limpio ni a defecto de producto	NOT_RESOLVED

M. CAPABILITY MATRIX

Área	Estado real
Arquitectura	generador y documentación bounded; revisión profesional requerida
BIM	modelo constructivo semántico inicial; kernel transversal incompleto
CAD	lectura real ABB DWG → ACIR bounded; semántica BIM no demostrada
Documentación	dossier E8-A mínimo trazable; compiler profesional incompleto
Estructuras	contrato/adapter bounded; solver profesional `NOT_DEMONSTRATED`
MEP	fixture topológico verificado bounded; dimensionamiento/firma no demostrados
Costos	PriceBook/5D y reconciliación fixture; catálogo/APU productivo incompleto
4D	actividades, precedencias y ruta crítica bounded
5D	cantidades y presupuesto bounded
Coordinación	grafo/clash fixture; federación multi-disciplina productiva parcial
Clash detection	detección volumétrica real en fixture; revisión persistente/visual completa pendiente
Normativa	contratos/fuentes y revisión RNE bounded; compliance profesional no demostrado
Urbanismo	contratos/documentación parcial; no solver GIS/urbanístico demostrado

Clima	no demostrado como motor productivo
Sostenibilidad	no demostrado como evaluación profesional
GIS	no demostrado como integración productiva
GEO	bloqueado/not demonstrated
Digital twin	documentación/foundation ICWI; plataforma E2E no demostrada
O&M	E8-B local-first bounded; no CMMS/ERP productivo
AR	visión/documentación; WebXR físico bloqueado
Vision	no hay evidencia de pipeline profesional activo
OCR	no demostrado a nivel profesional
Robotics	no implementado
Avatar	pendiente/documentado; no implementado como sistema completo
LUCA	as-is/boundary documents; product integration not demonstrated

N. DEPENDENCY GRAPH

Plain Text

```
UI / Generator
  → domain model / ConstructionModel
  → derived geometry / quantities / 4D / 5D
  → SceneModel / snapshots / representations
  → canonical mutation intent
  → BKH-1 relationships
  → BKH-2 constraints
  → BKH-3 regeneration
  → BKH4 transaction validation/simulation
  → canonical repository + durable persistence
  → human authorization / approved snapshot
  → dossier, O&M, IFC/CAD external artifacts
```

Esta es una descripción del camino necesario, no una afirmación de que todas las flechas estén conectadas hoy.

Critical path actual: una sola autoridad efectiva de escritura → integración real de BKH-1/2/3 → transacciones canónicas → migración de writers → documentación/IFC/representations trazables → E2E browser y multiuser.

Blockers: writer migration, ownership decisions, E5/E6/E7 debt, E8-C, review independent BKH2/BKH3, professional adapters, real external hosts and server-side credentials.

Optional dependencies: ODA, Revit/Dynamo/Rhino/Blender, GIS, robotics, Avatar, LUCA, live distribution.

Deferred dependencies: BKH-5/6/7, worksharing, performance kernel, enterprise deployment, power-loss proof.

O. ARKI OPEN ITEMS REGISTER

ID	Item	Origin	Why open	Dependency	Risk	Current state	Evidence to close
O-001	canonical project owner	BKH-0/TX-002	owners parallel	writer migration	Critical	Open	ownership decision + E2E mutation
O-002	migrate Generator writer	BKH4 inventory	bypass risk	transaction path	Critical	Not migrated	direct UI mutation through canonical path
O-003	migrate derived writers	BKH3/BKH4	quantities/cost/schedule parallel	BKH-3 integration	High	Open	dirty-set and commit E2E
O-004	independent BKH-2 review	BKH2 report	status pending	reviewer	High	Pending	independent package review
O-005	independent BKH-3 review	BKH3 report	status pending	reviewer	High	Pending	independent package review

O-006	TX-004 independent review	current package	evidence review ready	reviewer	High	Pending	review manifest, code and outputs
O-007	power-loss durability	TX-003D/TX-004	only SIGKILL tested	filesystem/OS	High	Not tested	controlled power-loss or accepted boundary
O-008	full crash matrix	TX-003D/TX-004	only bounded points	harness	Medium	Partial	all required points
O-009	E5 closure	E5	closure debt	snapshot/viewpoint browser evidence	Medium	Frozen/partial	approved closure package
O-010	E6 closure	E6	IFC/restore/loss/captures	browser + IFC scope	High	Frozen/partial	six captures, restore, loss report
O-011	E7 closure	E7	cycle/manifest/captures/pro integration	E5/E6 debt	High	Partial/frozen	final cycle evidence
O-012	E8-C	E8	gate final	E8-A/B review	High	Deferred	final gate evidence
O-013	ABB governing version	ABB F1B	no supersession evidence	customer	High	Unknown	customer authority/revision matrix
O-014	BIM reconstruction from DWG	CAD/ABB	ACIR is not BIM	semantics/pro review	High	Not demonstrated	supervised semantic mapping
O-015	IFC full round-trip	E6	minimal exporter/parser	geometry/property loss	High	Partial	production fixture suite + loss report

O-016	worksharing	BKH4 roadmap	no multiuser backend	durable server	High	Blocked	server, locks, conflict protocol
O-017	PF-H01 enforcement	PF-H01	documented only	constitutional root	Critical	Pending	product enforcement tests
O-018	OCR/vision/AR	capability roadmap	no professional pipeline	providers/devices	Medium	Blocked/unknown	real-device and benchmark evidence

P. ARKI TECHNICAL DEBT REGISTER

Critical: multiple effective writers; lack of universal canonical owner; incomplete migration; mismatch between ProjectContext and canonical repository; no universal human authority gate; E5/E6/E7 frozen debt; E8-C not closed.

High: IFC fidelity and round-trip; professional structural/MEP validation; ABB governing revision; CAD semantic reconstruction; worksharing; power-loss and distributed durability; no full documentation compiler.

Medium: UI module placeholders; snapshot/viewpoint restoration; loss report detail; catalogs/standards breadth; manifest consolidation; external adapter test coverage.

Low: pnpm configuration warning; duplicated historical evidence names; presentation polish and code organization that do not alter semantics.

Technical debt is not identical to a missing feature. A missing Avatar is a future capability. A writer bypassing the canonical repository is a debt and governance risk.

Q. ARKI CONTRADICTION REGISTER

ID	Contradiction	Evidence	Resolution status
C-001	historical BKH2/BKH3 reports say pending review while later conversation may call them closed	`BKH2_REPORT.md`, `BKH3_REPORT.md`, manifests	preserve history; do not silently promote

C-002	E8-A/B accepted in conversation while reports retain pending independent review	`E8-A_REPORT.md` , `E8-B_REPORT.md`	report maximum status, not informal promotion
C-003	`mep: VERIFIED` can be read as professional solver despite report bounded wording	`E7_REPORT.md` , `E7_MEP_VERIFIED_AUDIT.md`	classify as bounded topology only
C-004	ABB F1C says DWG geometry not demonstrated, later CAD-001D reads a real DWG	`ABB001_F1C_CAPABILITY_VERDICT.md` , `CAD001D_REPORT.md`	time-scoped/tooling-scoped findings; not contradictory if versioned
C-005	TX-003D says undo/redo outside scope, TX-004 later implements them	TX-003D report, TX-004 files	sequential scope change, not retroactive TX-003D closure
C-006	Codebook canonical vs dirty untracked artifacts	codebook manifests and worktree	canonical document can be approved while repo worktree remains dirty
C-007	`README` /package pnpm warning vs successful checks	command outputs and package config	tooling debt; no semantic promotion
C-008	“canonical immutable” PF-H01 vs product enforcement pending	PF-H01 lock and R1	documented constitutional intent, not runtime enforcement

R. ARKI UNKNOWN REGISTER

Unknown	Why unknown	Missing evidence	How resolved	Blocking?
ABB governing architecture issue	no supersession/approval evidence	customer revision authority	obtain signed revision matrix	Yes for blind BIM
Single owner of Quantity/Cost/Schedule	parallel contracts/writers	architectural decision and migration proof	owner decision + E2E	Yes for trustworthy mutation

Full IFC geometry/property fidelity	minimal exporter/loss report	production IFC fixtures	round-trip campaign	Yes for IFC claim
Professional structural solver readiness	stub/adapter bounded	solver/validation benchmark	professional adapter and review	Yes for professional claim
Professional MEP readiness	topological fixture only	sizing/calculation evidence	bounded scope or solver	Yes
Real OCR/vision capability	no active integrated provider	real benchmark	provider + test	No for core, yes for claim
WebXR physical readiness	no device campaign	Android/iPhone tests	device matrix	Yes for WebXR claim
Power-loss durability	SIGKILL only	physical power-loss test	controlled hardware test	Yes for strong durability claim
Product enforcement PF-H01	documentation only	runtime forbidden mutation tests	future authorized phase	Yes for constitutional enforcement
Complete writer inventory	dirty historical repo and dynamic paths	clean baseline and traced writes	future audit/migration	Yes for canonicality

S. MANUS CONTRIBUTION MAP

Trabajo realizado por Manus en el repositorio observado

Se observan implementaciones, tests y paquetes de evidencia para UI shell, UI-1/UI-2/UI-3A, ConstructionModel, families, E5/E6/E7/E8-A/B, BKH-1/2/3, BKH4 foundation, TX-003A/B/B.R/C/D, TX-004, CAD-001D, IFC bounded y LKS bounded. La evidencia de contribución se encuentra en archivos source, scripts, manifests, outputs, checkpoints y el worktree actual.

Trabajo que ya existía antes de una fase concreta

El repositorio contenía scaffolding React/Vite, componentes shadcn, parte del generador y estructuras históricas antes de UI-1. BKH-0 documentó legacy writers y contratos paralelos que no fueron creados por cada fase posterior.

Trabajo diseñado por ChatGPT u otros sistemas

Los contratos, addenda, roadmaps, propuestas de módulos, visiones de Avatar/LUCA, catálogo corporativo, recomendaciones de Revit y documentos de arquitectura pueden existir como documentación sin que eso implique implementación. La auditoría no atribuye su autoría exacta si el archivo no conserva provenance confiable.

Trabajo cuyo origen no puede determinarse con precisión

El worktree tiene modificaciones y numerosos archivos no rastreados. El estado actual no es un checkout limpio. Por eso no es legítimo atribuir cada archivo histórico únicamente a Manus ni a una sesión concreta. El commit y los manifests aportan límites, pero no resuelven toda la procedencia humana de cada artefacto.

T. MANUS TECHNICAL ASSESSMENT

Fortalezas reales

ARKI tiene una amplitud técnica inusual para un prototipo: modelado constructivo semántico inicial, derivaciones 4D/5D, relaciones, constraints declarativas, regeneration, persistencia local, repositorio canónico, CAS, idempotencia, crash/restart bounded, IFC bounded, CAD ACIR real y una disciplina documental de manifests/hashes. También tiene una cultura de firewalls: se han preservado UNKNOWN, NOT_DEMONSTRATED, professional validation required y human decision required en varios módulos.

Debilidades reales

La amplitud supera a la integración. Hay muchos contratos y muchos adapters, pero la autoridad transversal aún no gobierna todos los writers. ProjectContext y escenas UI pueden representar estado útil sin pasar por la cadena canónica. La persistencia local es real, pero no equivale a worksharing. Los tests son numerosos, pero la taxonomía de evidencia no siempre es uniforme y varios cierres dependen de revisión independiente.

Riesgos sistémicos

El riesgo mayor es declarar “implementado” un subsistema porque existe un contrato o fixture. El segundo es mantener authorities paralelas: Geometry, Quantity, Cost, Version, Snapshot y Schedule. El tercero es confundir adapter bounded con competencia profesional. El cuarto es que un worktree histórico sucio dificulte atribución, reproducción y rollback de cambios.

Partes sólidas y frágiles

Son sólidas las validaciones declarativas, el repository bounded, CAS/idempotency bounded, provenance, ACIR fail-closed y los harnesses que demuestran fallos negativos. Son frágiles la integración E2E desde UI hasta commit, restauración completa, IFC fidelity, ownership global, migración de writers, profesionalización de solvers y enforcement PF-H01.

Partes aún no comprendidas completamente

No queda demostrado un único camino de mutación para todas las capacidades ni la correspondencia completa entre SceneModel, ConstructionModel, snapshots, revisions y exports. Tampoco queda demostrada la cobertura real de todos los archivos históricos del worktree frente a los manifests.

U. NEXT 10 OPERATIONS — RECOMMENDATION ONLY

Estas son recomendaciones técnicas, no autorización de ejecución.

1. **Congelar un baseline limpio y atribuible.** Requiere un checkout o branch reproducible. Desbloquea auditorías confiables; riesgo: separar artefactos históricos legítimos.
2. **Emitir una decisión formal de ownership.** Geometry, Quantity, Cost, Version, Snapshot y Schedule necesitan owners únicos o una clasificación explícita de derived view. Desbloquea migración.
3. **Auditar y clasificar todos los writers.** Debe producir un mapa completo con símbolos y tests. Reduce bypass risk.
4. **Definir el flujo UI → intent → mutation set → BKH1/2/3 → transaction → repository.** Desbloquea E2E canónico sin rehacer kernels.
5. **Revisar independientemente BKH-2 y BKH-3.** El objetivo es cerrar sus estados documentales sin cambiar alcance.
6. **Revisar TX-004 independientemente.** Debe comprobar undo/redo, revalidation y la diferencia entre compensación y rollback.
7. **Cerrar una campaña E2E real de browser para snapshots/viewpoints.** Esto resuelve una deuda de E5/E6 y evita afirmar restauración sólo por fake IndexedDB.
8. **Definir el contrato IFC bounded final antes de ampliar geometría.** Debe incluir loss report por entidad, propiedad, relación y geometría.
9. **Separar CAD ingestion de semantic BIM reconstruction.** El siguiente benchmark debe usar ACIR y decisiones humanas explícitas, no promoción automática.

10. **Implementar enforcement PF-H01 sólo con contrato propio y pruebas negativas.** La documentación actual no basta; el enforcement no debe comenzar durante esta auditoría.

V. SELF-AUDIT

¿Se atribuyeron capacidades no demostradas? Se evitó. Los estados profesionales, BIM completo, IFC completo, MEP profesional, OCR, Avatar y LUCA quedaron como parciales, documentados, bloqueados o unknown.

¿Se confundió documentación con código? Se separaron manifests, reports, source files y runtime evidence. Cuando sólo hubo contrato, el estado se mantuvo documental.

¿Se confundió unit test con E2E? No. La matriz separa domain, integration, real-browser, crash y benchmark.

¿Se confundió browser reopen con process restart? No. TX-003B, TX-003B.R y TX-003D aparecen separados.

¿Se confundió DWG ingestion con BIM reconstruction? No. CAD-001D sólo se presenta como DWG → SVG → ACIR bounded.

¿Se confundió IFC conceptual con IFC profesional? No. IFC4 se describe como exporter/parser/adapter mínimo y bounded.

¿Se ignoraron writers? No. El mapa identifica ProjectContext, Generator, recalculation, 4D, 5D, snapshots, persistence, IFC y adapters.

¿Se ocultaron UNKNOWN? No. Se registran en la sección R.

¿Se dio por cerrado algo sólo por una orden anterior? No. Los estados posteriores se limitaron por el manifest/report actual y se conservaron contradicciones.

¿Se usó memoria donde debía usarse evidencia? La reconstrucción se basó principalmente en source files, reports, manifests, outputs, git metadata y checkpoints. La autoría exacta de archivos históricos no rastreados quedó como no determinable.

Estado final de la orden

`ARKI-MANUS-STATE-001 = AUDIT COMPLETE`

Este resultado **no** declara `ARKI VERIFIED`, no modifica producto, no inicia TX-004/TX-005, no avanza BKH, no implementa PF-H01 enforcement y no abre E8 ni ninguna otra fase.

Evidence index

[1] BKH-0 forensic report

[2] BKH-0 canonical ownership map
[3] BKH-0 mutation path map
[4] BKH-0 invariant registry
[5] BKH-1 evidence manifest
[6] BKH-2 evidence report
[7] BKH-3 evidence report
[8] TX-003A implementation report
[9] TX-003B implementation report
[10] TX-003C implementation report
[11] TX-003D implementation report
[12] TX-004 implementation report
[13] E5 closure handoff manifest
[14] E6 report
[15] E7 report
[16] E8-A report
[17] E8-B report
[18] CAD-001D report
[19] ABB-001 BIM readiness
[20] CAD Gateway and ACIR contract
[21] IFC4 exporter/parser
[22] Living Knowledge implementation
[23] PF-H01 foundational principle
[24] PF-H01.R1 clarification
[25] BKH4 mutation writer inventory
[26] TX-004 raw outputs
[27] TX-004 manifest
[28] ProjectContext source
[29] Canonical repository source
[30] Canonical persistence source
[31] Reversal engine source